



T/CECS 758-2020

中国工程建设标准化协会标准

城镇排水管道混接调查及治理 技术规程

Technical specification for investigation and elimination
of illicit discharges of municipal drainage pipes

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

城镇排水管道混接调查及治理
技术规程

Technical specification for investigation and elimination
of illicit discharges of municipal drainage pipes

T/CECS 758-2020

主编单位：上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司

同 济 大 学

批准单位：中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会

施行日期：2 0 2 1 年 3 月 1 日

中国计划出版社

2020 北 京

中国工程建设标准化协会公告

第 708 号

关于发布《城镇排水管道混接调查及治理 技术规程》的公告

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2017 年第一批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》(建标协字〔2017〕014 号)的要求,由上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司、同济大学等单位编制的《城镇排水管道混接调查及治理技术规程》,经协会城市给水排水专业委员会组织审查,现批准发布,编号为 T/CECS 758-2020,自 2021 年 3 月 1 日起施行。

中国工程建设标准化协会

二〇二〇年十月九日

前 言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2017 年第一批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》(建标协字〔2017〕014 号)的要求,规程编制组经过深入调查研究,认真总结实践经验,参考了国内外相关标准和资料,并在广泛征求意见的基础上,制定本规程。

本规程共分 8 章和 9 个附录,主要技术内容包括:总则,术语和符号,基本规定,混接预判、资料收集与现场踏勘,混接区域调查,混接点或混接源探查,雨污混接状况评估,雨污混接治理与验收等。

请注意本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利,本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会城市给水排水专业委员会归口管理,由上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在使用过程中如有需要修改或补充之处,请将有关资料和建议寄送解释单位(地址:上海市浦东新区东方路 3447 号,邮编:200125),以供修订时参考。

主 编 单 位:上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司
同济大学

参 编 单 位:上海市排水管理处
上海誉帆环境科技有限公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司
西安市政设计研究院有限公司
常州市排水管理处
天津市排水管理处

厦门水务中环污水处理有限公司

重庆市市政管理委员会

北京城市排水集团有限责任公司

上海万朗水务科技集团有限公司

主要起草人：唐建国 徐祖信 胡 龙 朱 军 尹海龙
王红武 庄敏捷 魏源源 张秀华 王社平
许光明 杨宪云 彭育蓉 陈 萌 张 杰
王 捷 严瞿飞 樊雪莲 翟月娇 解 铭
潘 冉 徐连军

主要审查人：李 艺 马晓蕾 张 悦 杨向平 何伶俐
钱 静 褚倩红

目 次

1	总 则	(1)
2	术语和符号	(2)
2.1	术语	(2)
2.2	符号	(3)
3	基本规定	(5)
4	混接预判、资料收集与现场踏勘	(8)
4.1	混接预判与资料收集	(8)
4.2	现场踏勘与调查大纲编制	(8)
5	混接区域调查	(11)
5.1	一般规定	(11)
5.2	混接调查	(11)
5.3	水质特征因子的选择	(13)
5.4	管道流量测量	(14)
6	混接点或混接源探查	(16)
6.1	一般规定	(16)
6.2	探查实施	(16)
6.3	混接点或混接源分布图记录与编辑	(17)
7	雨污混接状况评估	(19)
7.1	一般规定	(19)
7.2	评估指标与方法	(19)
7.3	评估报告编制	(20)
8	雨污混接治理与验收	(22)
8.1	一般规定	(22)
8.2	市政排水管道雨污混接治理	(22)

8.3 排水户内部雨污混接治理	(23)
8.4 混接改造验收	(24)
附录 A 排水口现场调查表	(26)
附录 B 混接程度统计表	(27)
附录 C 水质检测记录表	(28)
附录 D 排水户排水情况现场调查表	(29)
附录 E 管道流量现场记录表	(31)
附录 F 检查井或雨水口调查表	(34)
附录 G 混接点或混接源调查表	(35)
附录 H 混接图层和图例	(36)
附录 J 混接点统计表	(37)
本规程用词说明	(38)
引用标准名录	(39)
附:条文说明	(41)

Contents

1	General provisions	(1)
2	Terms and symbols	(2)
2.1	Terms	(2)
2.2	Symbols	(3)
3	Basic requirements	(5)
4	Preliminary evaluation, data collection and field survey	(8)
4.1	Preliminary evaluation and data collection	(8)
4.2	Field survey and investigation outline compilation	(8)
5	Investigation of illicit discharge areas	(11)
5.1	General requirements	(11)
5.2	Illicit discharge investigation	(11)
5.3	Selection of tracer parameters	(13)
5.4	Monitoring of pipe flow rate	(14)
6	Detection of illicit discharge connections or sources	(16)
6.1	General requirements	(16)
6.2	Detection implementation	(16)
6.3	Record and compilation of illicit discharge connections or sources	(17)
7	Evaluation of detected illicit discharges	(19)
7.1	General requirements	(19)
7.2	Evaluation indicators and methods	(19)
7.3	Compilation of evaluation report	(20)

8	Elimination and acceptance of illicit discharges	(22)
8.1	General requirements	(22)
8.2	Elimination of illicit discharges within the municipal drainage pipes	(22)
8.3	Elimination of illicit discharges from drainage entities	(23)
8.4	Acceptance of illicit discharges elimination	(24)
Appendix A	Table for on-site investigation of outfalls	(26)
Appendix B	Table for statistics of illicit discharge rating	(27)
Appendix C	Table for record of water quality detection	(28)
Appendix D	Table for on-site investigation of drainage entities	(29)
Appendix E	Table for on-site investigation of drainage pipe flow rate	(31)
Appendix F	Table for investigation of manholes or storm inlets	(34)
Appendix G	Table for investigation of illicit discharge connections or sources	(35)
Appendix H	Layers and legends of illicit discharge	(36)
Appendix J	Table for statistics of illicit discharge connections	(37)
	Explanation of wording in this specification	(38)
	List of quoted standards	(39)
	Addition; Explanation of provisions	(41)

1 总 则

1.0.1 为规范城镇排水管道雨污混接、外水入渗、水体水倒灌的调查与治理工作的技术要求,做到技术先进、方法适用、经济合理,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于城镇分流制排水系统以及居民小区、公共建筑、企事业单位等排水户的内部排水管道雨污混接、外水入渗与水体水倒灌调查与治理工作。

1.0.3 城镇分流制排水系统雨污混接、外水入渗与水体水倒灌的调查与治理工作除应执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 雨污混接 illicit discharges

在分流制排水系统中,污水错误接入雨水管道或雨水错误接入污水管道的现象。

2.1.2 外水 extraneous water

进入排水管道的地下水、自来水管道的渗漏水,江、河、湖、海等水体水,以及施工降水等不具有污水、雨水属性的水。

2.1.3 外水入渗 extraneous water infiltration

地下水、自来水管渗漏水、水体侧渗水等外水通过污水管道不严密处渗入污水管道内。

2.1.4 水体水倒灌 surface water intrusion

河水、湖水、海水等水体水,通过雨水排水口进入雨水管道,再经混接点、分流制截流管进入污水管道系统。

2.1.5 混接点 illicit discharge connections

在分流制排水系统中,发生雨污混接的位置,以及外水入渗、水体水倒灌进入污水管的位置。

2.1.6 混接源 illicit discharge sources

指产生雨污混接现象的污水或污染物源头。

2.1.7 混接调查 illicit discharge investigation

综合运用人工调查、仪器探查、泵站运行配合等方法,查明调查区域内混接点、雨污混接源空间位置、流量水质等要素,进而通过调查结果的分析和判断,最终得出雨污混接状况和程度的评估结论的过程。混接调查包括区域混接的预判和混接点或混接源的探查。

2.1.8 排水口 outfall

向渠、河、江、湖、海等地表水体排放雨水、超载流倍数合流污水和达标处理后污水的排水设施。

2.1.9 溯源调查法 illicit discharge tracing

从排水口沿排水管网系统向上游追溯,按照排水口—总管—干管—支管顺序调查混接点,查找混接源的方法。

2.1.10 特征因子 tracer parameters

用以指示某种混接类别的水质物理、化学指标。

2.1.11 混接治理 illicit discharge elimination

为消除混接、外水入渗和水体水倒灌所采取的相关措施。

2.1.12 旱天 dry weather days

排水系统不受降雨径流影响的时间段,通常为至少雨停 48h 后的不降雨时期。

2.1.13 雨天 wet weather days

除旱天之外的时间段。

2.2 符 号

2.2.1 流量、体积、面积、长度、时间、修正系数:

Q ——排放口或管道检测点流量;

V_i ——容器体积法中第 i 次测定的容器内水的体积;

n ——容器体积法或浮标法的一天中观测次数;

A ——管渠过流面积;

L_i ——浮标法中第 i 次测定浮标流动的起止点距离;

k ——浮标法测定的表面流速与断面平均流速之间的修正系数;

Δt_i ——容器体积法中第 i 次测定的水量收集时间,或浮标法中对应第 i 次测量的水流流经时间。

2.2.2 混接点数、混接密度:

N ——雨水管道中污水混接点或混接源数或污水管道中雨水混接点或混接源数；

M ——混接密度，每公里管道混接点或混接源的数量；

L ——雨水管道或污水管道长度。

3 基本规定

3.0.1 城镇分流制排水系统的雨污混接调查与治理工作宜与外水入渗和水体水倒灌的调查与治理同步进行。

3.0.2 城镇分流制排水系统雨污混接调查与治理工作范围应为城市建成区内全部排水设施覆盖区。调查对象应包括市政雨水管道和污水管道、雨污水提升泵站、居民小区、公共建筑及企事业单位内部的雨水和污水收集管道、建筑单体雨水管道和污水管道、沿街商铺及洗车场所、道路雨水收集口、排水口等。

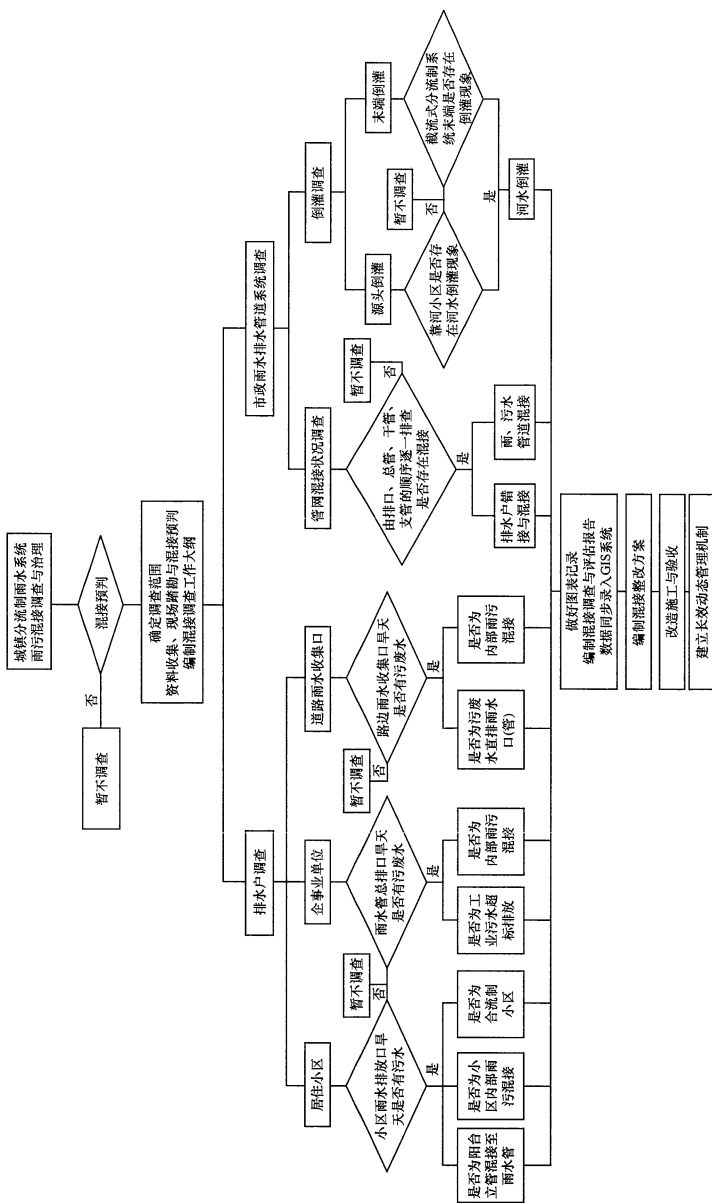
3.0.3 城镇分流制排水系统雨污混接调查与治理工作应由具备相应技术能力和拥有专业装备的单位承担,调查与治理人员应经培训合格后方可上岗。

3.0.4 城镇分流制排水系统雨污混接调查与治理的环节宜包括混接预判、资料收集与现场踏勘、混接区域调查、混接点或混接源位置探查与判定、混接水量与水质测定、编制评估报告与治理方案、实施混接治理措施、提出长效管理机制体制等(图 3.0.4);在具体工作中,可根据实际情况,精简部分环节,宜边调查、边评估、边制订方案、边治理。

3.0.5 市政排水管道混接调查和治理宜与同一区域内的居住小区、单位庭院或沿街店面内部的管道混接调查和治理同步实施。

3.0.6 城镇分流制排水系统雨污混接治理工作宜结合城市建成区黑臭水体整治、污水系统提质增效、雨水系统提标改造、旧城及老旧小区改造和海绵城市建设等工作统筹实施。

3.0.7 城镇分流制排水系统雨污混接、外水入渗与水体水倒灌调查与治理应符合国家现行标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6、《城镇排



水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210 的有关规定。

3.0.8 运营单位应按现行行业标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68 的有关规定,加强排水管道的维护。

3.0.9 雨污混接调查和治理档案应分类成册,归档管理;宜与雨污混接专项信息管理平台相结合。

4 混接预判、资料收集与现场踏勘

4.1 混接预判与资料收集

4.1.1 雨污混接调查宜首先进行混接预判。有下列现象之一者，可预判调查区域存在雨污混接、外水入渗和水体水倒灌：

- 1 区域水体存在黑臭现象；
- 2 旱天雨水排水口或雨水管道内明显有污水排出或有水流动；
- 3 旱天雨水泵站或集水井有污水或有外水流入；
- 4 旱天污水泵站运行时，相邻雨水管道检查井水位下降；
- 5 雨天污水管道检查井水位明显升高；
- 6 水体水位升高时，污水管道检查井水位明显升高；
- 7 污水管呈满管状态；
- 8 污水处理厂进水浓度、泵站、管道中的水质低于正常值。

4.1.2 应收集经预判可能存在雨污混接、外水入渗和水体水倒灌现象的区域的相关基础资料，基础资料应包括下列主要内容：

- 1 区域范围内的相关排水系统规划、设计与竣工图资料；
- 2 区域范围内的雨水排水口、截流设施分布情况；
- 3 区域范围内的排水系统泵站、排水口旱天和雨天的运行数据，包括水位、水量、水质资料；
- 4 区域范围内的地下水、水体水水文地质等资料；
- 5 其他相关资料。

4.2 现场踏勘与调查大纲编制

4.2.1 基于收集的基础资料，对预判存在混接、外水入渗和水体水倒灌的区域，应在旱天实地查看排水口及上游相邻检查井，并应

按本规程附录 A 的格式记录。

4.2.2 经基础资料分析与现场踏勘,旱天排水口或雨水泵站存在下列现象之一时,可判定相关排水口或雨水泵站的汇水区存在污水混接进入雨水管道:

1 旱天排水口有水流出或雨水泵站集水井内有水流动,且水质浓度明显高于受纳水体水质;

2 雨水泵站开启,且排放水质浓度明显高于受纳水体水质。

4.2.3 经基础资料分析与现场踏勘,雨天污水系统存在下列现象之一时,可判定雨水混接进入污水管道:

1 污水处理厂进水水量或污水提升泵站流量较旱天有明显增加;

2 污水处理厂进水或污水提升泵站进水水质较旱天有明显波动。

4.2.4 经基础资料分析与现场踏勘,污水系统在旱天存在下列现象之一时,可判定污水管道存在外水入渗现象:

1 污水处理厂进水水量或污水提升泵站流量高于区域实际污水产生量;

2 污水处理厂进水水量或污水提升泵站进水水质明显低于正常值。

4.2.5 经基础资料分析与现场初步踏勘,污水系统在旱天时存在下列现象之一时,可判定污水管道存在水体水倒灌现象:

1 水体水位高时,邻近污水检查井水位或较水体低水位时增加;

2 分流制雨水管道实施截流设施后,水体邻近污水检查井内水质或污水处理厂进水水质明显降低;

3 水体高水位时,水体邻近污水检查井内水质浓度较水体低水位时降低。

4.2.6 对判定存在雨污混接、外水入渗和水体水倒灌的区域应进行混接调查,并应进一步收集下列资料信息:

- 1 已有的排水管线图或排水管道地理信息系统信息；
- 2 排水管道普查、设计、施工、改造等资料；
- 3 排水系统服务范围内各居民小区、公共建筑及企事业单位的建成年代和现状管道分布、用水量和排水量信息；
- 4 排水系统服务范围内各排水户的接管信息；
- 5 污水处理厂、泵站、排水管道运行的水量及水质检测数据。

4.2.7 结合收集的资料，应开展现场详细踏勘工作，详细踏勘工作应包括下列内容：

- 1 复核已有管道的走向、管道连接关系、管道属性等要素，若发现与收集资料不符，应予以标注并结合后续调查工作做进一步核实；

- 2 踏勘老旧居民小区、公共建筑和企事业单位雨污混接，沿街商业、餐饮业等污水直排雨水口问题；

- 3 调查污水、雨水检查井水位，若发现旱天检查井内水位淹没主管管顶时，应予以标注。

4.2.8 调查工作大纲应结合现场踏勘情况编写。调查工作大纲应包括下列内容：

- 1 调查目的、任务、范围；

- 2 已有的资料分析结果、预判存在雨污混接、外水入渗和水体水倒灌的发生区域等；

- 3 工作方案，包括调查内容、调查方法、调查时间段、管道检测前预处理措施、评估内容；

- 4 质量安全保证体系与具体措施；

- 5 工作量预估与工作进度安排；

- 6 人员组织、设备、材料计划；

- 7 拟提交的成果文件内容要点。

5 混接区域调查

5.1 一般规定

5.1.1 混接区域调查应按调查工作大纲进行,应查找并识别包括外水入渗点和水体水倒灌点在内的混接点以及混接源。

5.1.2 混接调查应符合下列规定:

1 雨水管道中的污水混接调查,应采用溯源调查法查找混接点、混接源,并应从排水口开始,先干管后支管;

2 污水管道中的雨水混接调查,应采用溯源调查法查找混接点、混接源,并应从接入污水处理厂或污水提升泵站的干管开始,先干管后支管;

3 污水管道中的外水入渗和水体水倒灌调查,宜与混接调查同步进行;

4 对截流式分流制排水系统,应调查污水处理厂进水浓度、截流系统的运行状况、排水口淹没现状。

5.1.3 对通过调查识别存在雨污混接、外水入渗和水体水倒灌状况的区域,应采用开井目视、仪器检测的方式做进一步判定,调查水质、水量测定结果应按本规程附录 B 和附录 C 的格式记录。

5.1.4 对通过调查识别存在雨污混接的区域,应对区域内居民小区、公共建筑、企事业单位、沿街商铺及洗车场所等做重点调查,调查记录的填写应符合本规程附录 D 的规定。

5.2 混接调查

5.2.1 雨水管道中污水混接调查,应符合下列规定:

1 对预判存在污水混接的雨水管道,应在旱天进行水质、水量检测;

2 每个检测点的水质特征因子检测,取样频率不应小于 4h 一次,并应连续检测 24h 以上;

3 水质检测点可同步开展流量测量,并应连续检测 24h 以上。

5.2.2 污水管道中雨水混接调查,应符合下列规定:

1 对预判存在雨水混接的污水管道,应在雨天进行水质、水量检测,宜在中雨期间检测;

2 每个检测点的水质特征因子检测,取样频率不应小于 4h 一次,并应连续检测 24h 以上;

3 水质检测点可同步开展流量测量,并应连续检测 24h 以上。

5.2.3 污水管道中外水入渗或水体水倒灌调查,应符合下列规定:

1 对预判存在外水入渗的污水管道,应在旱天进行水质、水量检测,检测点宜设在干、支管交汇点、污水泵站,每公里管道长度不应少于 1 个;

2 对于排水口低于水体水位的区域,可将邻近水体的污水检查井、沿岸截流管、截流井、截流泵站设为水质、水量检测点;

3 每个检测点的水质特征因子检测,取样频率不应小于 4h 一次,并应连续检测 24h 以上;对于存在水体水位变化的,取样宜分别在水体水位高于排水口水位和低于排水口水位的时间段进行;

4 水质检测点可同步开展流量测量,并应连续检测 24h 以上。

5.2.4 混接调查中,雨污混接、外水入渗或水体水倒灌的判断,宜按下列规定执行:

1 雨水管道旱天下游检测点的污水水质特征因子浓度或污染负荷量高于上游检测点时,可判定雨水管道中存在污水混接;

2 污水管道雨天下游检测点的污水水质特征因子浓度较上

游检测点明显降低或流量较旱天明显增加时,可判定为存在雨水混接的区域;

3 污水管道旱天下游检测点的污水水质特征因子浓度较上游检测点低且污染负荷量基本保持不变或下游检测点水质平均浓度明显低于正常生活污水时,可判定存在外水入渗;

4 旱天水体高水位期间的检测点位的污水水质特征因子浓度低于水体低水位期间的浓度或检测点水质平均浓度明显低于正常生活污水时,可判定存在水体水倒灌。

5.2.5 对于居民小区、公共建筑、企事业单位内部有下列情况之一者,可判定存在雨污混接、外水入渗或水体水倒灌:

1 旱天接入市政雨水管道的检查井内有水流出;

2 雨天接入市政污水管道的检查井内水质明显降低或流量明显增加;

3 旱天污水管下游检查井的污水浓度明显低于污水浓度正常值。

5.3 水质特征因子的选择

5.3.1 混接调查的水质特征因子选择应满足下列条件:

1 混接进入污水、雨水管道的水质特征因子应能反映混接水的特征;

2 水质特征因子在排水管道中不应受降解、沉降的影响。

5.3.2 生活污水特征因子可包括重铬酸盐需氧量(COD_{Cr})、氨氮、总氮、磷酸盐、钾、表面活性剂等,可选择其中一个或若干个特征因子作为混接调查水质因子。

5.3.3 对工业污水混接的判断,可根据行业特点增加 pH 值、电导率、钠、钾、氯化物、氟化物、重金属等其中一个或若干个指标作为水质特征因子;当雨水管道旱天下游检测点浓度高于上游检测点时,可进一步判定雨水管道中存在工业污水混接。

5.3.4 对外水入渗的判断,可增加硬度作为水质特征因子;当雨

水管道旱天下游检测点硬度值高于上游检测点时,可进一步判定存在外水入渗。

5.3.5 对海水倒灌的判断,可增加氯化物作为水质特征因子;当旱天水体高水位期间的检测点位氯化物浓度高于水体低水位期间的浓度,可进一步判定存在海水入渗。

5.4 管道流量测量

5.4.1 在流量测量之前,应进行现场勘查,了解水流状况、管内污泥淤积程度、检查井及排水口形式、水位等。

5.4.2 管道流量测量方法可选用容器体积法、浮标法和速度-面积流量计测定法,并应符合下列规定:

1 排水口的自由出流流量测定可采用容器体积法,测量记录应按本规程附录 E 第 E.0.1 条规定执行。每日流量应基于一天内多次的测量数据,按下式计算:

$$Q = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{V_i}{\Delta t_i} \times 3600 \times 24 \quad (5.4.2-1)$$

式中: Q ——流量(m^3/d);

n ——测定次数(次/d),每日测量 6 次~8 次,对应的时间间隔为 3h~4h;

V_i ——第 i 次测定的容器内水的体积(m^3);

Δt_i ——第 i 次测定的收集时间(s)。

2 管道非满管流情况下的流量测定可采用浮标法,测量记录应按本规程附录 E 第 E.0.2 条规定执行。采用浮标法测定流量应选择断面无变化、水面无跌落的连续直线段进行测量,直线长度应大于 10m。

3 浮标法所使用器材应包括浮标、皮尺和秒表。浮标流动的起止点距离应采用皮尺测量,读数应精确到厘米,浮标流动的时间应采用秒表计时。每日流量浮标法应基于一天内多次的测量数据,按下式计算:

$$Q = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n A \times L_i / \Delta t_i \times k \times 3600 \times 24 \quad (5.4.2-2)$$

式中: Q ——流量(m^3/d);

n ——测定次数(次/d),每日测量6次~8次,对应的时间间隔为3h~4h;

A ——管渠过流面积(m^2);

L_i ——第*i*次测定浮标流动的起止点距离(m);

Δt_i ——第*i*次测定所用的时间(s);

k ——浮标法测定的表面流速与断面平均流速之间的修正系数,取0.8~0.9。

4 满管和非满管情况下的排水口和管道流量连续测量宜采用速度-面积流量计测定法,测量记录应按本规程附录E第E.0.3条规定执行。

5 使用速度-面积流量计进行流量测量时,安装探头不应被淤积物和漂浮物覆盖;仪器在使用前应进行校准。

5.4.3 雨污水管道末端流量,可根据雨、污水泵站或污水处理厂的流量计、水泵运行记录确定相应服务区域的流量。

6 混接点或混接源探查

6.1 一般规定

6.1.1 混接点或混接源探查范围应为前期调查确认存在混接的区域。

6.1.2 混接点的探查对象应为探查范围内的雨、污水管道及附属设施。混接源的探查对象应为探查范围内非雨、污水管道收纳属性的水源产生处。

6.1.3 混接点或混接源探查开始前,应对探查区域各管段进行综合分析,选择探查方法和配套措施,调查区域较大时应选择部分管段进行试验。

6.1.4 探查时使用的仪器设备应符合现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181、《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61 的有关规定。

6.1.5 使用仪器探查时,宜将排水管道功能性缺陷和结构性缺陷探查一并进行,并应符合现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181 的有关规定。

6.2 探查实施

6.2.1 对经由混接调查需要进一步探查的区域,所有管道应逐个开井目视检查,确定管道属性、连接关系、材质、管径、流向等信息,调查结果应按本规程附录 F 的格式记录。当发现下列现象之一时,可判定为混接点:

- 1 雨水检查井或雨水口有污水管或合流管接入;
- 2 污水检查井中有雨水管接入。

6.2.2 在探查区域内,当发现下列现象之一时,可判定为混接源:

1 存在向雨水检查井或雨水口直接倾倒或通过管道排放的污染水源；

2 存在通过排水户雨水管道接入市政雨水管道的出流污染水源；

3 污水管道内存在外来水和倒灌水。

6.2.3 当确认检查井或雨水口存在混接点或混接源时,应在检查井或雨水口旁实地标注混接点或混接源号,拍摄含有附近参照物的照片。

6.2.4 管道、检查井和雨水口内的混接点或混接源应使用管道潜望镜、电视检测设备或照相机现场采集图像。

6.2.5 当人工开井探查无法判断管道混接情况时,应采用仪器探查的方式查明混接问题可能存在的位置。

6.2.6 污水管道存在的渗漏型结构性缺陷,应按现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181 的有关规定予以记录。

6.2.7 管道连接关系应采取直接观察、仪器探查、示踪试验和泵站配合等方法进行确定。

6.2.8 经探查发现的混接点或混接源应按本规程附录 G 的格式记录,并宜同步进行水质测定和水量测量。水质测定和水量测量方法应符合本规程第 5.3、第 5.4 节的有关规定。

6.3 混接点或混接源分布图记录与编辑

6.3.1 混接点或混接源的分布图应采用 1 : 500 或 1 : 1000 比例尺绘制,雨污混接点或混接源分布总图应采用 1 : 2000 及以上比例尺绘制。

6.3.2 雨污混接点或混接源分布图,应符合下列规定:

1 底图可利用已有的排水 GIS 绘制雨污混接点或混接源分布图,当采用数字地形图作为混接点分布图的底图时,底图图形元素的颜色应全部设定为浅灰色。

2 图形要素应包括:道路名称、泵站、管道、管线材质、管径、埋深、高程、流向、交汇检查井、转弯检查井、管道变径处 GPS 定位、水准测量、混接点编号、混接点位置等。

3 混接点分布图的图层和图例应按本规程附录 H 的规定执行。

6.3.3 以系统或探查区域为单位的雨污混接点或混接源分布总图应包括:系统范围、泵站位置、街道线、街道名称、主干管、管径、流向、交叉点、变径点、雨水排入水体或水体水倒灌的水体名称、污水排入处理厂的名称以及相关泵站等要素。

6.3.4 混接点或混接源应按混接类型和等级进行统计,并应按本规程附录 J 的格式记录。

7 雨污混接状况评估

7.1 一般规定

7.1.1 雨污混接状况应根据混接调查结果进行评估。泵排系统应以单个雨水泵站服务范围为最小评估单元,自流排放系统应以单个雨水排水口的汇水区为最小评估单元。

7.1.2 当调查区域内包含多个泵排系统或多个汇水区时,应在单个泵排系统或单个汇水区评估结果基础上,汇总形成调查区域的雨污混接评估报告。

7.1.3 雨污混接状况评估应针对雨污水管道混接点和混接源的数量和流入雨水管道的污水水质水量等要素进行评估分级。

7.1.4 雨污混接与排水管道功能性、结构性缺陷一并进行探查的,缺陷评估可与混接状况评估合并进行,也可单独进行,评估要求应符合现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181 的有关规定。

7.2 评估指标与方法

7.2.1 单个混接点或混接源的混接程度可依据接入管管径、混接水量、混接水质进行评估。

7.2.2 单个混接点或混接源的混接程度分级标准应按表 7.2.2 执行,并应以任一指标取高值的原则进行评估。

表 7.2.2 单个混接点或混接源混接程度分级标准

混接程度与分级	接入管管径 d (mm)	出流流量 q (m^3/d)	污水出流水质(mg/L)	
			氨氮	COD
重度混接(3级)	$d \geq 600$	$q > 600$	> 30	> 200

续表 7.2.2

混接程度与分级	接入管管径 d (mm)	出流流量 q (m^3/d)	污水出流水质(mg/L)	
			氨氮	COD
中度混接(2级)	$300 \leq d < 600$	$200 < q \leq 600$	>6 且 ≤ 30	>100 且 ≤ 200
轻度混接(1级)	$d < 300$	$q < 200$	≤ 6	≤ 100

7.2.3 区域雨污水管道混接程度应依据混接密度进行评估。区域混接密度可按下式计算：

$$M = N/L \tag{7.2.3}$$

式中： M ——混接密度[个(混接点和混接源)/km]；

N ——被调查雨水管道中污水混接点和混接源数或被调查污水管道中雨水混接点和混接源数；

L ——被调查雨水管道或污水管道长度(km)。

7.2.4 区域混接程度应按表 7.2.4 确定等级。

表 7.2.4 区域混接程度分级

混接密度(个/km)	>10	$5 \sim 10$	<5
混接程度	重度混接(3级)	中度混接(2级)	轻度混接(1级)

7.3 评估报告编制

7.3.1 现场探查工作结束后,应在收集、分析和整理探查原始记录材料的基础上编制混接调查评估报告。混接调查评估报告应包括下列内容：

- 1 项目背景、探查范围、探查内容、设备和人员投入和完成情况；
- 2 技术路线、技术方法；
- 3 排水现状、分区域的混接点或混接源分布、混接点或混接源统计；
- 4 评估方法和结论；
- 5 质量保证措施；

- 6 问题总述、整改建议及其他要说明的事项；
 - 7 各类统计汇总表；
 - 8 混接点或混接源分布总图等；
 - 9 其他要说明的事项。
- 7.3.2** 当雨污混接调查项目和其他项目合并进行时,则评估报告宜独立撰写。

8 雨污混接治理与验收

8.1 一般规定

8.1.1 区域雨污混接改造工作应在前期调查与评估结果的基础上,科学合理制订改造方案,有序开展混接治理工作。

8.1.2 混接治理时,应同步对设施结构缺陷进行修复。

8.1.3 排水管道的非开挖修复应按现行行业标准《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210 的有关规定进行施工及质量验收,新建排水管道应按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 的有关规定进行施工及质量验收。

8.2 市政排水管道雨污混接治理

8.2.1 针对市政污水管道接入市政雨水管道的情况,应核算下游污水管道排水能力及水力高程,确认无误后方可将错接的污水管改接入污水排水系统,并封堵原错接的污水管道。废弃管道应做填实处理。

8.2.2 因污水系统不完善或管道结构性缺陷等造成排水出路不畅引起雨污混接的,应实施新建、改建、扩建污水管道或对损坏管道进行修复。

8.2.3 针对市政雨水管道接入市政污水管道的情况,应核算下游雨水管道排水能力及水力高程,确认无误后方可将错接的雨水管改接入雨水排水系统,并封堵原错接的雨水管道。废弃管道应做填实处理。

8.2.4 针对市政合流管道接入市政雨水管道的情况,应对合流管道实施雨污分流改造。若暂不具备雨污分流改造条件,应在核实计算的基础上,按现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014 的

有关规定采取截流措施,将旱天污水和雨天部分雨污混合水截流至市政污水管道,并确保截流系统不会再次产生雨污混接现象。

8.2.5 对于存在水体水倒灌的截流式分流制系统,应设置防水体水倒灌的装置;同时,采用重力式截流方式的截流系统宜改为泵排式截流方式。

8.3 排水户内部雨污混接治理

8.3.1 居民小区、公共建筑及企事业单位等排水户的雨污混接治理应查明混接、错接原因,并采取针对性的治理措施。沿街商户污水排放应单独铺设专用污水管道,经隔油等处理达标后接入市政污水管道。

8.3.2 若排水户内部雨水管道接入市政污水管道,应对接入市政污水系统的雨水管道进行线路改造,并接入市政雨水系统。改造中,废弃雨水管段应做填实处理。

8.3.3 排水户内部污水管道接入市政雨水管道,应对接入市政雨水系统的污水管道进行线路改造,并接入市政污水系统。改造中,废弃污水管段应做填实处理。

8.3.4 排水户内部存在合流或混流管道时,应对小区进行雨污分流改造,并应分别接入市政雨水和污水管道。

8.3.5 排水户内部存在生活废水接入雨水立管的问题时,应将现有雨水立管作为生活废水收集管接入小区污水系统内,并应封堵屋顶雨水收集口、加设通气管和新建屋面雨水立管。

8.3.6 原屋面雨落水管改建为污水管时,应补充设置水封或在接入污水系统前设置水封井;新建的雨落水管宜通过断接,将屋面雨水散排接入小区低影响开发设施内。

8.3.7 原建筑雨水管改建为污水管时,污水排水立管应设置升顶通气管及与立管相配套的检查口;排水立管的管径、位置及布置等应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015 的有关规定。

8.3.8 未将生活污水纳管的排水户,应单独铺设污水管道进行收集,并应接入市政污水系统。

8.3.9 居民小区、公共建筑和企事业单位内部排水管网应设专人维护管理,排水主管部门宜每五年开展一次排水户、截流设施、排水泵站、排水管网重要节点的水质、水量监测,相关数据应收集到当地排水数据库中。

8.4 混接改造验收

8.4.1 排水主管部门或雨污混接项目建设单位应委托第三方检测机构对混接调查评估报告结果进行抽查,抽查数量应为比例不小于10%或不少于50处混接点,当发现样本数有25%以上的错误判断或缺失数目,则认定调查结果质量不合格,应重新进行调查。

8.4.2 满足下列要求时可予以验收:

- 1 调查单位提交的成果资料齐全;
- 2 调查的技术措施符合本规程和经批准的技术设计文本要求;
- 3 各项原始记录通过检查程序;
- 4 调查评估报告内容齐全,能准确反映实际状况,结论正确,建议合理可行。

8.4.3 验收报告书应包括下列内容:

- 1 验收目的;
- 2 验收组织,包括验收部门、参加单位、验收组成员;
- 3 验收时间及地点;
- 4 成果概述;
- 5 验收结论;
- 6 意见和建议;
- 7 验收组成员签名表。

8.4.4 雨污混接改造工程验收应符合国家现行标准《给水排水管

道工程施工及验收规范》GB 50268 和《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210 的有关规定。

8.4.5 雨污混接改造工程验收后,排水主管部门应组织对下列混接改造效果进行评估:

- 1 分流制雨水排水口旱天无水流出流;
- 2 分流制雨天排水口出流污染物浓度较改造前有大幅度降低;
- 3 分流制污水管道运行水位较改造前有明显降低;
- 4 分流制雨水管道旱天无明显水流;
- 5 污水泵站或污水处理厂进水污染物浓度较改造前有大幅度提高。

附录 A 排水口现场调查表

表 A 排水口现场调查表

所属单元：

所属区块：

日期：

调查日期	排水口 编号	临近检查井 编号	调查时间 (hh/mm)	位置	排入水体 名称	排放情况描述 (连续流/间歇 流等)	感官描述(颜 色、气味、清 澈/浑浊)	排水口水质调查 (mg/L)

注：表示记录时间的格式为两位数。

调查者：

记录者：

第 页，共 页

附录 B 混接程度统计表

表 B 混接程度统计表

所属单元： 所属区块： 调查日期：

编号	接入管径 (mm)	混接水量 (m ³ /d)	混接点水质 (时间浓度加 权平均值)	混接程度

调查者： 记录者： 第 页,共 页

附录 C 水质检测记录表

表 C 水质检测记录表

所属单元：

所属区块：

日期：

测定井编号：

上(下)游井(点)编号：

测定序号	取样时间 (hh/mm)	水质特征因子浓度	水样感官描述(颜色、 气味、清澈/浑浊等)

注：可根据需要选择一项或多项水质特征因子指标。

检测者：

记录者：

第 页,共 页

附录 D 排水户排水情况现场调查表

D.0.1 居民小区及公共建筑排水情况现场调查记录应按表 D.0.1 填写。

表 D.0.1 居民小区及公共建筑排水情况现场调查表

所属单元：	所属区块：	街道名称：	联系人：	联系电话：	日期：								
编号	排水户名称	排水户位置	占地面积 (公顷)	建设年代	建(筑)物幢数	户数 (人口)	用水量	现状排水体制	排水出路	有无 管线 竣工图	有无化 粪池或 其他 设施	有无非 独立排 水户	阳台 排污 户数
排水调查基本情况及存在问题													
排水简图													

D.0.2 企事业单位排水情况现场调查记录应按表 D.0.2 填写。

表 D.0.2 企事业单位排水情况现场调查表

所属单元：	所属区块：	企业名称：	联系人：	联系电话：	日期：									
排水户编号	排水户名称	排水户位置	占地面积(公顷)	建设年代	建(构)筑物幢数	产品产量	用水量	现状排水体制	排水出路	有无管线竣工图	有无处理装置或设施	排水量	主要污染物名称	主要污染物排放量
排水调查基本情况及存在问题														
排水简图														

附录 E 管道流量现场记录表

E.0.1 采用容器体积法测定管道、混接点或混接源流量时,应按表 E.0.1 记录。

表 E.0.1 管道检测点、混接点或混接源流量记录表(容器体积法)

所属单元：

所属区块：

日期：

测定井编号:

上(下)游井(点)编号:

[illegible]

调查者：

记录者：

第 页,共 页

E.0.3 采用速度-面积流量计法测定管网、混接点或混接源流量时,应按表 E.0.3 记录。

表 E.0.3 管网检测点、混接点或混接源流量记录表(速度-面积流量计法)

所属单元：
测定井编号：

所属区块：
上(下)游井(点)编号：

日期：

测定序号	时间 (hh/mm/ss)	管径 (mm)	水深 (mm)	流速 (m/s)	流量 (m ³ /d)

测量者：记录者：第 页,共 页

附录 F 检查井或雨水口调查表

表 F 检查井(雨水口)调查表

所属系统：

调查井(口) 编号	连接井(口、点) 编号	管道 状态	管径/断面 (mm)	流向	管道属性	连通状况		混接状况		备注
						是	否	是	否	

调查者：

记录者：

调查时间：

年 月 日 第 页，共 页

附录 G 混接点或混接源调查表

表 G 混接点(源)调查表

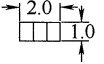
所属排口： 子汇水区： 图幅编号： 属性： 混接程度：

编号		地点			
井号					
说明		旱天 水质 流量	类型	数值	日期
			NH ₃ -N(mg/L)		
原因	混接原因		pH		
			COD(mg/L)		
			...		
		流量(m ³ /d)			
		备注	注明流量方法和取样时间		
混接处图片、检查井和管道连接示意图(时钟表示法：)					
混接处周边参照物照片及平面位置示意图					

调查者： 校核者： 编制日期：

附录 H 混接图层和图例

表 H 混接图层和图例

图例名称	图例	图例线型	图例颜色	CAD 层名	CAD 块名	说明
雨水		实线	红色(1)	YS_LINE	—	按管道中心绘示,标注管径
污水/合流		实线	棕色(16)	WS_LINE	—	按管道中心绘示,标注管径
混接检查井		-	蓝色(5)	HJ_CODE	HJ-YJ	方向正北
混接雨水口		-	蓝色(5)	HJ_CODE	HJ-YB	方向正北
混接点		-	蓝色(5)	HJ_CODE	HJD	方向正北
混接扯旗		实线	蓝色(5)	HJ_MARK	—	垂直于管道方向

注:括号内的数字为颜色的索引号。

附录 J 混接点统计表

表 J 混接点统计表

所属系统：_____ 填表时间：_____月_____日

序号	图号	混接点号码	接入管径	混接水量、水质	混接等级	备注

调查者：_____ 记录者：_____ 第 页,共 页

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《室外排水设计标准》GB 50014
- 《建筑给水排水设计标准》GB 50015
- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268
- 《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6
- 《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61
- 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68
- 《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181
- 《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210

中国工程建设标准化协会标准

城镇排水管道混接调查及治理
技 术 规 程

T/CECS 758-2020

条 文 说 明

目 次

1	总 则	(45)
2	术语和符号	(47)
2.1	术语	(47)
3	基本规定	(48)
4	混接预判、资料收集与现场踏勘	(51)
4.1	混接预判与资料收集	(51)
4.2	现场踏勘与调查大纲编制	(52)
5	混接区域调查	(55)
5.1	一般规定	(55)
5.2	混接调查	(56)
5.3	水质特征因子的选择	(58)
5.4	管道流量测量	(61)
6	混接点或混接源探查	(64)
6.1	一般规定	(64)
6.2	探查实施	(64)
6.3	混接点或混接源分布图记录与编辑	(65)
7	雨污混接状况评估	(66)
7.1	一般规定	(66)
7.2	评估指标与方法	(66)
7.3	评估报告编制	(67)
8	雨污混接治理与验收	(68)
8.2	市政排水管道雨污混接治理	(68)
8.3	排水户内部雨污混接治理	(69)

1 总 则

1.0.1 目前我国城镇排水系统已基本构建完成,但大部分城市分流制排水系统存在较为明显的雨污不分和清污不分等问题。城镇排水系统雨污混接存在三种类型:第一种类型是污水混接至雨水管道,致使未经处理的污水经雨水系统排入城市水体,对城市水环境质量造成严重影响;第二种类型是雨水混接进入污水系统,造成污水系统清污不分,导致雨天污水厂进水浓度降低,直接影响污水处理厂的正常运行;第三种类型是地下水等外水入渗污水管道或水体水通过排水口、雨水管、截流管等倒灌进入污水系统,造成污水系统清污不分,也导致进水水质浓度低于甚至严重低于进水浓度正常值。这三种类型都直接影响着污水被有效收集到污水管道中,影响着污水在污水处理厂的有效处理和污染物削减成效。开展城镇分流制排水系统雨污混接调查与治理工作,是贯彻中共中央、国务院《关于开展质量提升行动的指导意见》和国务院《水污染防治行动计划》的要求,落实住房和城乡建设部、生态环境部、国家发展改革委联合印发的《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》的具体行动。有效解决城镇分流制排水系统雨污混接、外水入渗和水体水倒灌问题,逐步实现分流制排水区域雨水、污水各行其道与清污分流,对提高污水处理厂进水水质浓度和污染物削减效果,促进城市污水处理系统提质增效和城市水环境质量改善是非常必要的。本规程按照住房和城乡建设部《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南(试行)》及国家和行业相关技术规范、标准和规程等,在充分调查和听取专家和各方意见基础上,编制而成。

1.0.2 从全国调查情况看,首先混接密度最大的是企事业单位、

公共建筑内部和沿街门面,其次是居民小区。在高地下水位地区和河网地区,外水入渗和水体水倒灌不但会发生在市政污水管道内,同样也会发生在企事业单位与居住小区内部。另外,污水直接倾倒入道路雨水收集口也是污水混接进入雨水管的普遍现象。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 雨污混接现象主要包括市政管道、企事业单位、沿街商铺、居住小区雨水管道与污水管道相互错接,餐饮、洗车等污水直接接入市政雨水管道或经雨水口流入雨水管道,阳台废水等建筑物内生活污水经雨水落水管接入小区雨水管道等。

2.1.2 广义上,外水是有别于管道输送属性的水量来源。对于污水管道,雨水也是外水;对于雨水管道,污水也是外水。

2.1.3 管道不严密处与排水管道的结构性缺陷有关,包括脱落的管道接头、破裂的检查井井壁、检查井之间的管道破损部位等。因排水管道存在接口错位、脱节、变形、橡胶圈损坏(缺失)、管体存在破裂、塌陷等缺陷,埋设在高地下水地区、地表水体和自来水管附近的排水管道会受到地下水、水体侧渗水和自来水渗漏水入渗影响,从而造成外水入渗。

2.1.4 由于很多城市水体水位高于雨水排水口,加之为减少雨水排水口旱天混接污水出流对水体的影响,很多城市在分流制排水系统末端加设了截流管等设施,水体水高水位时,水体水就会倒灌进入雨水口,并进入雨水管道,再经混接点进入污水管道或直接经截流管道进入污水管道和污水处理厂。

2.1.6 因内部存在雨污混接现象致使市政雨水管道排放污水的居民小区、公共建筑、企事业单位等排水户属混接源;通过市政雨水管道、雨水口等设施所直接收集到的污水和垃圾也属于混接源。

3 基本规定

3.0.1 因排水管道存在接口错位、脱节、变形、橡胶圈损坏(缺失)、管体存在破裂、塌陷等缺陷,埋设在高地下水地区、地表水体和自来水管附近的排水管道会受到地下水、水体侧渗水和自来水渗漏水入渗影响,这就是外水入渗。由于很多城市水体水位高于雨水排水口,加之为减少雨水排水口旱天混接污水出流对水体的影响,很多城市在分流制排水系统末端加设了截流管等设施,水体水高水位时,水体水就会倒灌进入雨水口,并进入雨水管道,再经混接点进入污水管道或直接经截流管道进入污水管道和污水处理厂。这些入渗的外水和倒灌的水体水造成污水系统清污不分,清水占据了污水管道容积、稀释了污染物浓度、降低了污水处理厂污染物削减效果。这些问题与雨污混接一样,不但发生在市政系统,也发生在居民小区、公共建筑和企事业单位区内部排水系统中,所以在雨污混接调查和治理的同时,根据当地实际情况和需要,一并开展外水入渗和水体水倒灌调查和治理,会更加有效提高排水系统质量,促进污水处理提质增效工作。

3.0.2 城镇分流制地区的雨污混接、外水入渗和水体水倒灌调查是一个系统的工程。对于雨水收集系统而言,查明的内容是所有进入雨水系统的污水来源,具体的调查范围包括市政雨水管道、雨水口、检查井及排水口,小区及企事业单位内部雨水管道、雨水口、检查井及排水口;对于污水收集系统而言,查明的内容是所有进入污水系统的雨水及外水来源,具体的调查范围包括市政污水管道及检查井、小区及企事业单位内部的污水管道及检查井。在开展调查中,要确保所有可能导致雨污水混接和外水入渗、水体水倒灌的因素,如地下水水位、水体水水位等因素都能够调查清楚,保证

调查范围和内容的全覆盖。

3.0.3 城镇排水系统雨污混接调查与治理工作是一项专业性强、质量和安全要求高的工作。涉及排水管道的系统调查、排水口位置调查、管道测绘、水质采样与检测、水量测量、混接分布图绘制、混接报告编制以及混接治理等方面的内容。在调查的过程中需要用到各种专业仪器设备,如测绘用仪器、电视和声呐检测设备、流量计、水质测量仪表等,所以要求受委托进行调查的公司必须拥有相关专业设备,具备调查和治理的能力。同时,还要具有高度的责任心,确保调查真实,治理措施有效和高质量。只有承担调查的单位专业性强,人员受到过专业培训,才能够有效杜绝安全事故的发生。

3.0.4 雨污混接调查与治理工作不但系统性强,而且也很烦琐,采用“点、线、面”相结合的方法开展工作,可以减少工作量,避免重复劳动,提高调查和治理的质量。首先通过水体是否黑臭、旱天雨水排水口是否有污水排出、污水提升泵站(污水处理厂)的进水水质浓度是否异常偏低,进水水量是否异常增加等现象预判区域内是否存在雨污混接;如存在雨污混接现象则就需要系统性调查,分析区域排水系统资料,结合水量与水质调查,进一步调查可能出现混接、外水入渗和水体水倒灌的区域、位置;并结合定点探查,为混接治理工程方案研究、设计及实施提供基础资料。治理完成后要及时进行效果评估,建立长效动态管理机制体制,巩固并保障雨污混接、外水入渗和水体水倒灌治理工程效益。在具体实施过程中,需要根据混接程度的轻重情况,采取相应的工程措施或非工程措施。对于混接程度较轻、混接治理工作比较容易实施并能取得良好效果的情况,在征得委托单位及相关主管部门同意后,可以精简如“编制混接调查工作大纲、混接水量与水质测定、编制评估报告”等环节,直接进行治理方案编制,开展治理工作,及早发挥效益。针对混接情况普遍、混接治理工作在短时间内难以取得良好效果的区域,需要根据混接调查结果,按照子区域混接污染程度并综合

考虑治理工程的实施难度,制订优先治理方案。能够根据调查采取措施的,及时采取治理措施。

3.0.5 城镇分流制排水系统雨污混接治理工作与城市黑臭水体整治、污水处理系统提质增效、雨水系统提标改造、海绵城市建设等工程关系紧密,各地可以根据实际情况和需要,统筹考虑,合并实施。

4 混接预判、资料收集与现场踏勘

4.1 混接预判与资料收集

4.1.1 通过对表观现象的判断,可以及时抓住重点,减少调查和治理工作量,或不必要的后续调查工作。出现上述现象之一,则表明该区域内部可能存在雨污混接、外水入渗、水体水倒灌。要采取溯源调查法进一步调查,查找混接区域。如上述现象均不存在,则可预判该区域内部雨污混接、外水入渗和水体水倒灌现象不存在或不明显,暂不调查该区域。

1 城市水体黑臭既包括旱天黑臭也包括雨天黑臭。旱天黑臭与雨水管道内污水混接排放有关;雨天黑臭还与雨水排水系统雨天排水污染有关,如雨水管道中的污泥没有及时清理出来,雨天管道污泥被冲到水体中。

2 对于重力自排式雨水系统,当系统运行正常时,旱天通常情况下是没有水流流出的,当发现旱天雨水排水口或雨水管道中有污水排出或污水流动时,则可以预判该区域内存在污水混接雨水管道问题。

3 对于采用水泵提升排放雨水的泵排雨水系统,雨水无法直接通过排水口排入水体,当发现旱天雨水泵站或雨水集水井中有污水流入时,则可以预判该区域存在污水混接雨水管道问题。

4 针对泵排雨水系统和污水系统,当某一泵站运行时,如发现临近的雨水管道或污水管道中水位出现波动时,则预判该区域内存在雨污水管道相连通的情况。

5 雨天时当发现污水检查井内的水位明显高于旱天水位或污水处理厂进厂水质浓度发生明显波动,则预判该区域存在雨水混接污水管问题。

6 当河道等水位升高时,雨水排水口可能被淹没导致水体水倒灌进入雨水系统中,水体水倒灌的水体水可能通过截流设施或混接的管道进入污水系统,导致污水检查井水位升高,污水处理厂进厂浓度波动,则可以预判存在水体水倒灌。

7 重力流污水管是非满流,当其处于满流状态,又是在外水入渗的地区,则可以预判有外水入渗污水管道。

8 污水处理厂进水 COD_{Cr} 浓度正常值为 $300\text{mg/L} \sim 400\text{mg/L}$ 左右,如果旱天低于此值,就可以预判区域内污水管道中有外水入渗或水体水倒灌;如果雨天发生变动,则可以判定系统内还存在雨水混接污水管道。

4.1.2 收集资料的目的是为了进一步掌握该排水区域内雨水排水口、雨污水泵站分布情况和位置,支持后续现场踏勘、调查大纲编制及调查工作的开展。

4.2 现场踏勘与调查大纲编制

4.2.1 针对雨水系统,当预判发现区域存在雨污混接、外水入渗和水体水倒灌时,要对该区域所有涉及的排水口进行实地查看,查看雨水排水口旱天是否有污水排出;当排水口被水体淹没时,则需要实地查看排水口临近的排水检查井旱天的水流特征。结合排水口现场踏勘、调研等方式初步调查排水口旱天水质情况,并对排水口状况进行区分。针对污水系统,需要对泵站、泵站相邻的检查井和污水处理厂进行实地调查,并为后续的调查提供依据。

4.2.2 雨水排水系统中,当预判发现区域内存在雨污混接现象时,需要对每个排水口或雨水泵站进行进一步的调查和判断,目的是为了排除可能不存在雨污混接问题的排水口或雨水泵站,为后续编制调查大纲和确定治理重点提供依据。

由于国内雨水管道通常都没有进行闭水试验,因此雨水管道中的外水入渗更加严重,所以当发现雨水排水口或雨水泵站有水流出或流动时,需要对其进行检测,判断水的属性,当发现水质浓

度高于受纳水体浓度时,可以判定该排水口或雨水泵站服务的区域还存在污水混接。

4.2.3 对污水系统进行分析时,通常要对比污水系统在雨天和旱天的不同情况来进行分析和判断。当发现污水系统存在上述问题时,可以初步判定该区域内污水系统存在雨水混接现象。

正常运行的污水系统,其在雨天和旱天的水流量以及水质参数是没有太大的区别的,但是发现雨天污水检查井水位明显高于旱天、污水处理厂或污水提升泵站内水流量在雨天明显增加,则可以判断雨天有雨水进入污水系统,导致水流量增加;雨天时,随着雨水进入污水系统中,可能会稀释污水,但是在径流污染严重的地区,混接进入污水管道的雨水污染物浓度也很高,所以也会导致水质发生明显的波动,以上这些现象都可以说明雨天时有雨水混接进入污水管道中。

4.2.4 对污水系统进行分析时,当发现污水系统存在下述问题时,可以初步判定该区域内存在外水入渗现象:调查地区地下水位较高、管道敷设在水体附近、地区自来水外渗量较大;旱天和雨天污水管道内都是高水位,甚至满管流;泵站运行水量明显高于服务区域实际污水产生量;旱天污水处理厂进水污染物浓度偏低;需要进一步结合污水管道水质检测和电视检测确定。

4.2.5 水体水会通过排水口倒灌进入雨水管、截流管,所以调查排水口与水体水位的关系非常重要。在排水口被淹没的情况下,倒灌水通过雨污混接点、截流管与污水系统的连接处进入污水管、污水泵站、污水处理厂。需要注意的是,水体水倒灌不仅发生在排水系统末端,也会发生在河、湖附近的企事业单位和居住小区内部,当发现企事业单位和居住小区污水浓度低于正常值时,也需要进一步调查企事业单位和居住小区内部水体水倒灌。

4.2.6 对于预判存在雨污混接、外水入渗、水体水倒灌的区域,要进一步收集资料以便后续开展调查工作。此时的资料收集主要侧重于具体的排水区域划分以及区域内部的排水管线分布图等资

料。对于雨水系统而言,主要包括排水口(雨水泵站)的服务范围,以及服务范围内管道的基本信息;对于污水系统而言,主要包括污水处理厂(污水提升泵站)的服务范围,以及服务范围内的管道的基本信息。总之就是要收集调查区域范围内排水管线图和居民区、企事业单位等排水户的分布及具体管道分布图等基本资料。当无法提供排水管线图时,就需要对服务范围内的管线图进行测绘,测绘完成后开展后续的调查工作。排水管线图最好为电子版,方便后续进行修正和查找。

排水管道运行的水质和水量数据是诊断和排查的重要参考资料,有利于提高排查效率。

4.2.7 收集的排水管线图与实际的管线图可能存在一定的差异,需要结合现场情况,安排具有测绘资质的专业人员对管线图进行校对复核,主要确定管道的连接关系、流向、管道属性,管径、埋深、位置等基本信息,并将复核后的信息补充到管线图中,确保用于调查的资料的准确性和完整性。

4.2.8 在开展具体的调查工作之前,首先需要根据已有的资料和现场踏勘的资料确定需要开展雨污混接调查的范围,通过以上的资料统计和分析,最终的目的是从大量的排水口汇水区或污水收集区域中挑选出需要后续开展具体调查的范围。根据需要解决的问题来编制后续的调查计划,安排人员、设备等开展调查工作。

调查大纲中要介绍调查哪些范围,怎样开展调查,调查的技术路线,施工过程中的质量与安全保证措施,施工的总体进度安排,人员、设备等布置计划,以及资金预算等,确保后续的调查工作和治理工作有据可依。

5 混接区域调查

5.1 一般规定

5.1.1 经混接预判确定区域存在雨污混接现象后,需要对该区域进行进一步的调查,目的是查找并识别区域混接点或混接源。对于调查过程中没有明显混接现象的区域,可以不再做后续的重点调查;反之,则根据需要开展后续的重点调查。

5.1.2 混接调查中的溯源调查法如图 1 所示。首先从雨水管网的排水口或污水管网末端的污水处理厂、污水提升泵站开始,沿着干管向上游布设检测点位,采用流量、水质检测的方法调查存在混接的雨水或污水管段。针对雨污水干管上存在混接的管段,进一步加密监测点位,缩小调查范围。对确定为支管存在混接的情形,则进一步沿接入的支管向上游溯源。对经过混接调查判定不存在混接的区域,不需进一步开展现场混接点探查。另外,需要根据混接调查判断不同区域的混接程度,制订分阶段的混接探查和改造方案,优先探查和改造混接严重区域。

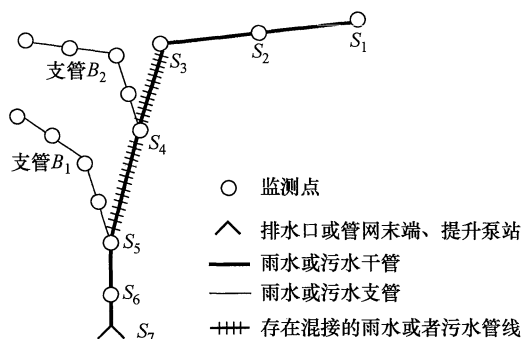


图 1 混接溯源调查法示意图

污水管道中的外水入渗和水体水倒灌调查要在旱天开展,污水管道中的雨水混接调查要在雨天开展。两方面的调查都是旨在解决污水处理厂进水水质浓度低和实际污染物截污效率不高的问题,故在针对污水管道开展混接调查时一并考虑。

5.1.4 以上海市为例,2015年—2018年,全市共调查雨污水管道1.9万km,雨污水检查井和雨水口104万座,查出混接点20076个。其中,市政混接点543个、居民小区混接点3253个、公共建筑和企事业单位混接点7756个、沿街商铺混接点7171个、其他混接点1353个。公共建筑、企事业单位和沿街商铺的混接点数占总混接数的74.4%;中心城区住宅小区混接水量最高,占比超60%。因此,需要对雨污混接区域内居民小区、公共建筑、企事业单位、沿街商铺及洗车场所等做重点调查。

5.2 混接调查

5.2.1 检测点的设置要根据混接调查范围和特点,采取逐渐加密的原则。首先是针对雨水干管开展水量、水质检测,检测点一般设置在干管和支管交汇处以及干管上每间隔一定距离的检查井处,原则上每公里管线不少于1个。对经过水量、水质检测判定存在混接的区域,就需要进一步加密检测点位,缩小调查范围。对判定为支管接入的情形,沿支管进一步向上游溯源调查,同样遵循分区调查、逐步加密的原则。

混接点或混接源排放的污水在雨水管道中具有一定的流行时间,且排放水量、水质在一天周期内具有波动性,采用瞬时水样的水质数据作为判定依据具有较大的不确定性。水质连续采样能够有效降低检测结果的不确定性。因此,用至少一天以上的连续水质检测数据和对应的浓度平均值或流量加权浓度,作为混接调查的判定依据。

考虑到不同混接来源包括生活居住小区、宾馆、餐饮、办公、商业等的污水浓度存在差异性,为进一步降低通过水质检测判定的

不确定性,提出同步开展流量检测,综合通过上下游点位水质和污染负荷变化进行判定。

5.2.2 同 5.2.1 所述原则,首先是针对污水干管开展水量、水质检测,检测点一般设置在干管和支管交汇处以及干管上每间隔一定距离的检查井处,原则上每公里管线不少于 1 个。对经过水量水质检测判定存在雨水混接的区域,需要进一步加密检测点位,缩小调查范围。对判定为支管接入的情形,需要沿支管进一步向上游溯源调查,同样遵循分区调查、逐步加密的原则。

小雨情形下(降雨量小于 10mm),地表累积污染物冲刷进入污水管道,会造成水质检测判断的灵敏性降低,尤其是对于瞬时水质检测的情形。因此,要在中雨期间(降雨量 10mm~24.9mm)开展采样,通过降雨期间和降雨后的连续 24h 以上水质采样检测,对雨水接入污水管道进行判定。

5.2.4 基于水质和流量检测的雨水管道中污水混接区域调查,如图 2 所示,从雨水管道的排水口上溯,沿雨水主干管划分区域,在排水口和干管上的 6 个检查井设置检测点位,分别检测水质浓度和流量,用 $C_1, Q_1, \dots, C_7, Q_7$ 表示。

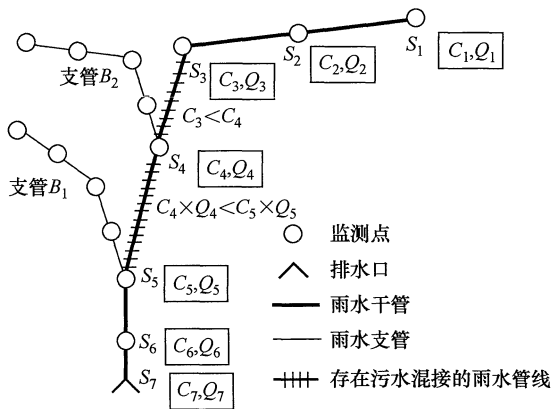


图 2 基于流量和水质检测的混接调查原理示意图

以水质检测指标氨氮为例,干管检查井 3 和检查井 4 之间的管段,下游检查井浓度 C_4 大于邻近的上游检查井浓度 C_3 ,因此可以判定该管段之间存在污水混接;对于检查井 4 和检查井 5 之间的管段,由于商业集聚区洗涤废水、居住区阳台洗涤废水比例的增加,导致水质浓度虽然沿程降低($C_5 < C_4$),但是由于沿程流量明显增加,对应管段的污染负荷量增加,即 $Q_5 \times C_5 > Q_4 \times C_4$ 。此时,尽管上下游点位水质浓度降低,但是污染负荷量的增加仍然指示了生活污染的接入。因此,在雨水管道的分区域污水混接调查中,不要将上下游检查井水质浓度升高作为唯一的判定依据,要综合考虑上下游点位水质浓度和污染负荷量的变化。在对干管进行分区域混接调查的基础上,对于存在雨污混接的管道,进一步沿支管上溯调查。混接调查的判定原理同上。

污水管道中存在雨水混接时,若中雨情形上下游检测点之间的管段流量较早天明显增加,或下游检测点水质特征因子浓度较上游检测点明显降低,则判定为存在雨水混接的区域。

在判定污水管道中的外水入渗时,同样需要考虑生活污水水质浓度波动对判断的干扰。如前所述,生活污水来自生活居住小区、宾馆、餐饮、办公、商业等,因此不同管段接入的生活污水浓度可能存在差异性,要综合通过水质和流量检测进行判定。考虑外来水的水质浓度较生活污水低很多,当污水管道旱天上下游点位水质浓度值降低,且上下游流量增加、污染负荷基本保持不变时,可以判定上下游点位之间的区域存在外来水入渗。

5.3 水质特征因子的选择

5.3.1 选择水质特征因子时,要尽量排除管道中生化降解和自然沉降等因素对上下游节点浓度降低的影响,从而尽可能避免误判和降低混接筛查的不确定性。常规检测指标 COD_{Cr} 与固体悬浮物(SS)存在较明显的相关性;旱天管道低流速情形下, COD_{Cr} 在管道中易于沉淀。因此,管道上下游检测点位 COD_{Cr} 浓度的降

低,有可能是沿管道沉降所致,不一定完全是外来水量如河水、地下水稀释所致。雨天管道中流速增大时,管道淤积物冲刷也会造成 COD_{Cr} 的再悬浮,对污水管道的雨水混接判断造成干扰。因此,当选择 COD_{Cr} 作为特征因子时,需要注意排除管道低流速和雨天冲刷的影响。相比之下,氨氮、总氮、磷酸盐等主要为溶解态成分,更具有作为水质特征因子的优势。

5.3.2 我国生活污水水质特征因子浓度检测结果如表 1 所示。灰水水样取自旧式居住小区建筑内洗涤盆、洗衣机的排水管出口检查井,黑水水样取自小区化粪池入口检查井。

表 1 生活污水水质特征因子浓度

水质参数	以洗涤废水为主要特点的灰水		以粪便污水为特点的黑水	
	范围	均值	范围	均值
COD _{Cr} (mg/L)	142~387	285	426~803	575
氨氮(mg/L)	3.6~9.6	6.1	46.8~109.3	76.8
磷酸盐(mg/L)	0.47~1.36	0.89	4.16~7.74	5.87
总氮(mg/L)	12.3~40.0	22.4	54.2~121.6	99.2
表面活性剂(mg/L)	1.86~7.64	3.46	0.83~1.92	1.31
钾(mg/L)	12.9~36.7	23.6	25.0~56.0	37.6
钠(mg/L)	22.2~68.3	38.7	16.7~63.7	44.4
氯化物(mg/L)	26.0~76.0	51.9	89.0~252	153
电导率(μs/cm)	432~1058	810	1314~2044	1786
安赛蜜(μg/L)	1.07~1.78	1.47	27.9~51.2	37.2

注:1 COD_{Cr}、氨氮、磷酸盐、总氮、表面活性剂、氯化物、电导率是在某居住小区连续一周实测结果,每 3h 取样 1 次。

2 钾、钠、安赛蜜为连续 48h 的实测结果,每 3h 取样 1 次。

表 1 中,COD_{Cr}、氨氮、总氮、磷酸盐、钾等均可以作为表征黑水接入的水质特征因子指标,表面活性剂是表征灰水接入的水质特征指标。如果表面活性剂浓度相对较高,而氨氮和钾的浓度相对较低,那么洗涤废水接入的可能性很大;如果表面活性剂、氨氮、

钾的浓度都较高,那么居住区生活污水接入的可能性很大。通常化粪池溢流的表面活性剂浓度低;因此,如果氨氮、钾的浓度相对较高,而表面活性剂浓度低,则可能存在化粪池溢流水。

电导率不具有浓度绝对值的含义,但是具有快速检测的优势,其数值可以间接反映生活污水的水质特征。通常电导率与离子型指标有关,例如电导率与污水中氯化物、钾、钠等浓度有关联性,当某区域存在生活居住区污水混接时,附近的管道节点电导率值可能会升高。

此外,随着水质检测技术的发展,一系列新型指标用于表征生活污染,如甜味剂、药物和化妆品类指标等。相对于常规水质指标,这些新型指标的稳定性更好,有条件时增加新型水质指标的调查,如人工甜味剂指标安赛蜜等,对提高调查精准度是有益的。

5.3.3 判断工业废水接入的参照值如表 2 示。其中,pH 值和电导率具有快速监测的优势,通常用来间接表征工业废水的接入。工业废水中的电导率与钠、钾、氯化物等具有较好的相关性,因此电导率值升高时,相应食品、医药、纺织、造纸、皮革、无机化工、计算机、通信和其他电子设备制造废水接入的可能性大。

生活污水中不含有重金属,因此重金属包括铜、银、镍、铬、铅等的检出表征工业废水接入,主要来自金属制品及设备制造、计算机、通信和其他电子设备制造废水等。

对疑似存在工业废水接入的区域,需要根据区域内污染源分布情况选择表 2 中的指标开展检测。当上下游检测点位水质特征因子浓度值升高时,可以判定存在工业废水接入。

表 2 判断工业废水接入的参照值

指标参数	参照值	来源
电导率	$\geq 2000\mu\text{S}/\text{cm}$	食品、医药、纺织、造纸、皮革、无机化工、计算机、通信和其他电子设备制造废水接入的可能性大
pH 值	≤ 5 或 ≥ 8	酸性或碱性废水接入的可能性大

续表 2

指标参数	参照值	来源
总氮	$\geq 100\text{mg/L}$	食品、皮革及制品加工、石油、炼焦等废水接入的可能性大
磷酸盐	$\geq 8.0\text{mg/L}$	食品、机械制造、计算机、通信和其他电子设备制造业等废水接入的可能性大
钾	$\geq 40\text{mg/L}$	食品、医药制造等废水接入的可能性大
钠	$\geq 60\text{mg/L}$	食品、纺织、金属制品、皮革、造纸、医药废水接入的可能性大
氯化物	$\geq 160\text{mg/L}$	食品、无机化工、纺织、造纸、皮革、医药、计算机、通信和其他电子设备制造废水接入的可能性大
氟化物	$\geq 1.0\text{mg/L}$	计算机、通信和其他电子设备制造废水接入的可能性大

注：依据对典型工业行业水质特征因子的现场调查调查结果。

5.3.4 硬度是表征地下水的特征因子之一。表 3 中，浅层地下水的硬度值高于生活污水中的数值。因此，在外来水入渗调查时，硬度是合适的检测指标。当上下游水质浓度降低但硬度值增加时，则存在外来水入渗。

表 3 地下水含水层和生活污水的硬度值对比 (mg/L)

数据来源	浅层地下水硬度均值	生活污水硬度均值
上海	457	162
合肥	368	124

注：浅层地下水硬度均值依据文献(《上海市浅层地下水环境地球化学背景值研究》夏晨等, 2005;《南淝河流域地下水化学特征及硝酸盐污染源解析》陈干, 2009), 生活污水硬度值依据现场监测数据。

5.3.5 氯化物是表征海水倒灌的水质特征因子。因此，在疑似存在海水倒灌的区域，氯化物是合适的检测指标。当上下游水质浓度降低但氯化物浓度升高时，则附近区域存在海水倒灌点。

5.4 管道流量测量

5.4.2 排水口的水量在一天中可能是动态变化的，如早晚用水高峰水量相对较大，其他时间段水量相对较小。若在一天中只实施

一次观测,可能会造成较大的误差。为此原则上要求一天内在不同时间段实施多次容器法水量收集操作,通过不同时间段的瞬时流量平均,估算一天内的总水量。原则上每天实施至少 6 次以上等时间间隔的容器法水量收集操作。

同上,采用浮标法测定管道流量时,考虑到检查井或排水口的水量在一天中可能是动态变化的,若在一天中只实施一次观测,可能会造成较大的误差。为此原则上要求一天内在不同时间段实施多浮标法操作,通过不同时间段的瞬时流量平均,估算一天内的总水量。原则上每天实施至少 6 次以上的等时间间隔的浮标法测量。

采用浮标法计算时,管渠过流面积 A 根据管道横断面形状分为矩形和圆形,按下列公式计算:

$$A(\text{矩形}) = \text{管沟宽} \times \text{水位高} \quad (1)$$

$$A(\text{圆形}) = \frac{1}{2}lR \pm \frac{1}{2}dh \quad (2)$$

式中: l —— AB 的弧长(m)(图 3);

R ——管道断面的半径(m);

d ——水面位置的弦长,即图 3 中的 AB (m);

h ——三角形 AOC 的高,即图 3 中的 OC (m)。

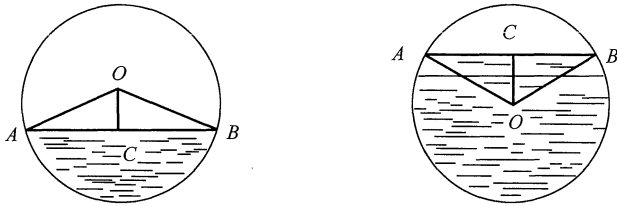


图 3 圆形管渠横断面示意图

速度-面积流量计测定法的原理是根据超声波多普勒效应来测量管道中的分层流速,进而根据水深积分计算流量;使用流量计前通常需要将测量探头安装固定在管道底部(图 4)。在使用流量

计之前,需要在主机中进行各参数的设定,包括管道形状、管径大小、读数频次(如设定每 10min 读 1 次数据)。之后,在流量计主机正常供电的情况下,就可以获取管道中流量的连续检测数据,并记录在主机中。

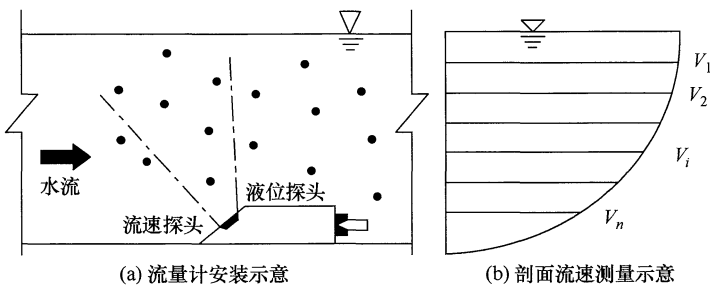


图 4 速度-面积流量计测量管道流量示意图

管道低流速情形下,污水中携带的颗粒物淤积在管道底部时,会将流量计探头覆盖,造成流量数据失真。因此,对于长历时的流量测量情形,当发现流量数据失真时,需要对管道流量计的探头进行检查。

5.4.3 根据水泵运行记录确定相应服务区域的流量时,需要根据雨污水泵的铭牌流量和运行时间确定。为了获取更准确的流量数据,建议首先对泵站内雨污水泵的特征曲线进行拟合,得到流量与扬程的函数关系,再对铭牌流量按下列公式进行校核:

$$Q=f(H) \quad (3)$$

$$H=A_1-A_2+h \quad (4)$$

式中: Q ——雨污水提升泵的流量(m^3/s);

H ——雨污水提升泵的扬程(m);

A_1 ——提升后的管道水位标高或河道水位标高(m);

A_2 ——泵站前池水位标高(m);

h ——泵站提升的水头损失(m)。

6 混接点或混接源探查

6.1 一般规定

6.1.1 混接点位置探查是在对前期混接区域调查结果基础上进行的,结合对检测点位处的水质和水量测定和结果分析,借助于各种探查手段详细确定混接点或混接源的位置、类型并通过水质和流量测定对其定量。

6.1.2 收纳管属性指的是按照规划、设计和敷设的管道,具有收集和输送某雨水、污水、合流水的固定用途的管道属性,如雨水管、污水管和合流污水管等。收纳管实际所接收集水要与其属性一致,当出现不一致时,其水源产生处就是混接源。如旱天入流污水的雨水口、旱天小区雨水管有水接入市政管道等。

6.1.3 开展混接点位置探查工作前,需要分析管网或管段间的连接关系,确定探查的工作路线和工作最小单元,选择确定适合本区域特点的技术方法和措施,有必要时需要选择部分管段进行方法适应性测试。

6.2 探查实施

6.2.1 为了确保探查结果的完整性,需要对探查区域内的管道进行全面探查,实地确认排水管道的属性,对所有的检查井逐个开井目视检查,查明各个检查井内所有管道的连接关系以及属性,确定管道的流向是否与已有管线图中标识的流向一致。当发现雨水管道与污水管道错误连接时,需要现场确认混接点点位,并予以记录。

6.2.2 沿街商铺、洗车店等将产生的污水直接流进雨水口或排放路面,最后进入雨水口中,导致污水直接排放进入雨水系统中,这

些倾倒点就是混接源。混接源的另一种类型就是管道连接正确，但是管道内的水体属性与管道属性不相符，例如，小区雨水(污水)出户管连接的是市政雨水(污水)管道，但是管道流的却是污水(雨水)，这种情况出户管对应的区域就是混接源。之所以会出现这样的问题在于小区内部出现混接错接问题，例如小区内部的阳台立管接入雨水管，小区内部雨水管和污水管混接错接问题等。污水管道的外来水通常包括渗入的地下水和倒灌的地表水。

6.2.3 实地标注点号和拍摄参照物的目的是为了后续检查校核和整改时快速定位。

6.2.5 前期调查发现区域内存在混接问题，但依靠人工开井探查无法查明混接错接时，需要选用管道潜望镜、声呐和电视检测等仪器查明混接存在的位置。

6.2.6 污水管道外水入渗需要借助视频检测方法，查明管道内是否存在破裂、错口、脱节可能导致管道渗漏或渗漏缺陷存在。

6.2.7 管道的连接关系要依据排水管线图实地核实其真实性和准确性，大多数管道的连接都是通过检查井相连，检查人员能够开井直接观测或借助管道潜望镜间接观测其连接处。对于暗接情形(包括检查井井盖埋没)，需要使用染色试验或电视检测等方法。当管内水位过高淹没连接口时，需要采用声呐设备查找定位。

6.3 混接点或混接源分布图记录与编辑

6.3.1 城市排水管线图通常为 1 : 500 或 1 : 1000，故混接点或混接源分布图要与其一致，雨污混接点或混接源分布总图是在此基础上缩略编绘完成的。

6.3.2 利用已收集到的排水管线图，制作混接点分布图。在混接点分布图上要能够显示出混接点的类型和位置，使用扯旗的方式标识出来，方便进行统一的查找。混接点的编号要符合当地排水地理信息系统(GIS)或排水、水务信息平台所规定的编码原则。

7 雨污混接状况评估

7.1 一般规定

7.1.3 对整个排水区来讲,雨污水管道错接数量和污水源入流数量的多少直接反映出城市混接现象的轻重,将其与整个被调查区域的雨水管线总长相比,则得出单位长度内混接点或混接源的数量,以此来表达混接的严重程度。而对某混接点或混接源而言,管径大小和混接水质水量是评估其严重程度的三个主要指标。外水入渗和水体水倒灌是反映污水收集系统质量和效能的主要指标,不做混接评估分级。

7.2 评估指标与方法

7.2.2 单个混接点或混接源的严重程度与接入管的管径、出流量以及出水水质有关。接入管的管径越大预示着由于错误连接而造成的污水流量越大,但管径大小也不是对混接程度评估的唯一考量,还要依据实际所产生的水量水质,予以综合评估。

7.2.3 混接密度是以每公里混接点或混接源数来表征区域雨污混接严重程度。这种评估指标比较直观,能形象表明区域雨污混接的严重程度。通常情况下,混接密度越高,说明区域雨污混接状况越严重,但有时区域混接密度并不高,但排水口出流的污水量很高或流出污染严重,这时需溯源和评估单个混接点对汇水区的影响。

7.2.4 混接密度的等级划分主要参照福州、合肥、广州和上海等一些南方已开展过混接调查的城市,由于开展的城市还比较少,样本数还不够多,特别是针对北方的城市,没有得到样本,故在实际执行过程中各地允许进行适当调整。另外,消除雨污混接,实现雨

污分流,是一项循序渐进的工作,随着这项工作的开展,分级的指标将会越来越严。

7.3 评估报告编制

7.3.2 城镇雨污混接调查项目往往与排水管道结构性检测或外来水调查等项目同时实施,这些工作亦是雨污混接调查的重要组成部分,在编制成果报告时,需要根据雨污混接调查所指向的问题不同,单独编写雨污混接调查评估报告。对于项目规模较小的项目,雨污混接内容可以作为独立章节。

8 雨污混接治理与验收

8.2 市政排水管道雨污混接治理

8.2.1 针对错接入市政雨水管道的市政污水管道,在改接前要核算下游拟接入的污水管道接纳能力和水力高程,核算无误后再进行改接工作,避免因下游管道容量不足或水力高程不匹配影响上游污水排放。此外,原错接的污水管段需要封堵,确保不会再次发生雨污混接现象。为避免塌陷等事故发生,废弃的管道需要进行填实处理。

8.2.3 针对错接入市政污水管道的市政雨水管道,在改接前还需要核算下游拟接入的雨水管道接纳能力和水力高程,核算无误后再进行改接工作,避免因下游管道容量不足或水力高程不匹配影响上游雨水排放。此外,原错接的雨水管段需要封堵,确保不会再次发生雨污混接现象。

8.2.4 由于合流制管道雨天输送流量大于旱天污水量,将合流管道直接改接至市政污水排水系统,可能对区域污水系统的运行造成不利影响。因此,针对合流制管道接入市政雨水管道的情况,进行雨污分流改造。如果暂不具备雨污分流改造条件,需要按现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014 的有关规定,结合区域污水系统规划加设截流系统,并在核算下游污水管道接纳能力和水力高程后,将截流的旱天污水和雨天部分雨污混合水截流至市政污水管道,并采取防止该截流系统成为新的雨污混接点的保障措施。

8.2.5 防水体水倒灌的装置包括安装在排水口检查井中的水力止回堰门、水力浮动止回堰门、限流阀、浮筒闸门、可调式溢流堰等,具体说明参见住房和城乡建设部 2016 年 8 月发布的《城市黑

臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南(试行)》。

从近年来黑臭水体的治理工程案例来看,采用重力截流方式的截流式分流制系统倒灌现象十分严重。另外,在污水系统运行水位较高时,污水也可能通过截流系统排入河道水体。因此,建议将截流方式由重力方式改为水泵提升方式,并采取措施防止河水倒灌进入截流系统。

8.3 排水户内部雨污混接治理

8.3.6 水封井是排水管道的一种附属构筑物。国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 中第 5.2.24 条规定“当阳台、露台雨水排入小区污水管道时,应设水封井”。因此,原屋面雨落水管改建为污水管时,也需要补充设置水封或在接入污水系统前设置水封井。

对于敷设在建筑物外墙、专门用于收集雨水的雨落水管而言,通常先排入明沟,再由明沟通过雨水口排入埋地雨水管道。低影响开发是一种强调通过源头分散的小型控制设施,主要通过雨水塘、生物滞留设施、植被浅沟、雨水利用等措施来减少雨水管道中的雨水径流集中输送,控制径流污染。因此,当居民小区内部建设有低影响开发设施时,建议将屋面雨水散排入低影响开发设施内,从而削减雨水管道流量,降低城市化地区内涝风险。